

Manual de Testes & Bancada Arduino

Diretriz de Desenvolvimento: Este guia serve como documentação técnica e repositório de testes rápidos para validação de hardware individual de periféricos antes da integração no firmware principal. Todos os testes utilizam comunicação Serial em `9600 bps`.

1. Tela TFT Colorida 1.69" (Driver ST7789)

Display colorido de alta densidade operando via comunicação SPI em hardware. Requer atenção especial à tensão lógica de operação (3.3V).

`SPI Hardware` `Display`

Bibliotecas Necessárias

- `Adafruit ST7735 and ST7789 Library`
- `Adafruit GFX Library`

Esquema de Ligação (Arduino UNO / Nano)

Pino da Tela TFT	Pino no Arduino	Função / Descrição
VCC	3.3V / 5V	Alimentação (verificar regulador integrado)
GND	GND	Terra de referência comum
SCL / CLK	D13	SPI Hardware Clock
SDA / DIN	D11	SPI Hardware MOSI (Dados)
RES / RST	D9	Reset Físico da Tela
DC / RS	D8	Data / Command Selection
CS	D10	Chip Select Ativo em Nível Baixo
BLK / LED	3.3V ou D7	Controle do Backlight (Luz de fundo)

2. Sensor Ultrassônico de Distância (HC-SR04)

Módulo de medição de distância por pulso sônico, cobrindo alcances operacionais estáveis de 2cm a 400cm.

`Digital I/O` `Sensor`

Bibliotecas Necessárias

- Nenhuma (Usa temporização nativa por comandos de microsegundos via `pulseIn`).

Esquema de Ligação (Arduino UNO / Nano)

Pino do HC-SR04	Pino no Arduino	Função / Descrição
VCC	5V	Alimentação Exclusiva 5V
Trig	D8	Gatilho de Saída (Output)
Echo	D7	Retorno do Pulso Sônico (Input)
GND	GND	Terra de referência comum

3. Leitor de Cartões e Tags RFID (RC522)

Módulo de identificação por radiofrequência (13.56 MHz). Excelente para mecanismos de autenticação de usuários e controle de acessos.

- SPI Hardware
- Segurança

Bibliotecas Necessárias

- `MFRC522` (por Community)

Esquema de Ligação (Arduino UNO / Nano)

Pino do RC522	Pino no Arduino	Função / Descrição
VCC	3.3V	ATENÇÃO: Não ligar em 5V para evitar danos permanentes
RST	D9	Reset de Hardware
GND	GND	Terra de referência comum
MISO	D12	SPI Hardware Master In Slave Out
MOSI	D11	SPI Hardware Master Out Slave In
SCK	D13	SPI Hardware Serial Clock
SDA / SS / CS	D10	SPI Slave Select

4. Sensor de Presença Infravermelho (PIR HC-SR501)

Sensor passivo para detecção de movimento baseado em variação térmica infravermelha do ambiente.

Digital Input

Sensor

Bibliotecas Necessárias

- Nenhuma (Usa leitura digital simples via `digitalRead`).

Esquema de Ligação (Arduino UNO / Nano)

Pino do PIR HC-SR501	Pino no Arduino	Função / Descrição
VCC	5V	Alimentação Principal 5V
OUT / DATA	D2	Saída Digital (Nível lógico HIGH detectado)
GND	GND	Terra de referência comum

Nota de Bancada Geral: Sempre conecte os barramentos de Terra (GND) de fontes externas com o GND do Arduino caso utilize atuadores de alta corrente (como motores e relés adicionais) para evitar ruídos e inconsistências lógicas nas leituras SPI e digitais.